

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie | Volumen 12 (2) | 2022/29-48

MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA ESTABLECER LA SELVA RIBEREÑA RIOPLATENSE

Management of invasive exotic species in the Reserva Ecológica Costanera Sur of the Autonomous City of Buenos Aires with the aim to establish the Riparian Río de La Plata forest

Cecilia D. Molina^{1,2}, Sara M. Aradvari Horvat¹, Josefina Luisa De Paepe^{1,3},
María Marta Caffaro^{1,4}, y Alfredo Portugal⁵

¹Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Avenida San Martín 4453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

²IFEVA-CONICET, Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura, Universidad de Buenos Aires, Avenida San Martín 4453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

³CONICET.

⁴INBA-CONICET, Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, Universidad de Buenos Aires, Avenida San Martín 4453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

⁵Reserva Ecológica Costanera Sur, Av. Tristán Achával Rodríguez 1550,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Resumen. La diversidad vegetal en las áreas protegidas urbanas se ve amenazada por el arribo de propágulos de especies exóticas invasoras desde áreas circundantes. El manejo de estas especies es crucial para establecer o recuperar comunidades nativas. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del manejo de plantas exóticas invasoras sobre el establecimiento de la selva ribereña rioplatense de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Relevamos 18 puntos, que fueron georreferenciados, en un área no manejada e invadida y en un área manejada de una superficie de ~1 ha. El manejo continuo desde el año 2008 consiste en el anillado y aplicación de herbicida, remoción manual de especies invasoras e incorporación de nativas. Cada punto relevado comprendió un cuadrante de 8 m² donde se contabilizó la riqueza de nativas y exóticas, y el diámetro de los individuos adultos (diámetro medido a la altura del pecho $\geq 1,4$ m). No encontramos diferencias en la riqueza de nativas (~4 spp) ni en la riqueza total (~9 spp) entre el área no manejada y manejada. El número de individuos exóticos sí fue mayor en el área no manejada que en la manejada (~113 vs. ~8 respectivamente) y también la cantidad de individuos adultos exóticos fue mayor. El manejo activo, que incluye la eliminación de especies invasoras y la introducción de nativas en el mediano plazo, conduce al establecimiento de individuos nativos adultos representativos de la selva ribereña rioplatense.

Palabras clave. Áreas protegidas urbanas, Especies nativas, Manejo de especies invasoras, Bosque ribereño rioplatense.

Abstract. A major threat of plant diversity in urban protected areas is the continuous arrival of propagules of invasive alien species from surrounding areas. Managing these species is crucial to establish or recover native community in these ecosystems. Our objective was to evaluate invasive plant management on the establishment of the riparian forest of the Costanera Sur Ecological Reserve. We surveyed 18 points (georeferenced) in an unmanaged and invaded area and a managed area comprising a surface of ~1 ha. Active management was continuous since 2008 and consisted of girdling with herbicide application of invasive species, manual removal, and also planting of natives. Each surveyed point comprised a quadrant of 8 m² where the richness of native and exotic species was accounted for along with the diameter of adult individuals (breast height ≥ 1.4 m). We found no differences in native (~4 spp) or total (~9 spp) richness between both areas. The number of exotic individuals was higher in the unmanaged area than in the managed area (~113 vs. ~8 respectively) and also the number of exotic adult individuals. Elimination of invasive species and introduction natives lead to the establishment of representative adults of the riparian forest in the managed area.

Key words. Urban protected areas, Native species, Invasive species management, Riparian forest

INTRODUCCIÓN

La diversidad biológica en las áreas protegidas urbanas se encuentra amenazada por la invasión de especies exóticas provenientes de las ciudades lindantes (Hulme *et al.*, 2014; McDonald *et al.*, 2009). Las especies exóticas, tanto de flora como de fauna, son aquellas que fueron introducidas, de manera accidental o no, fuera de su área de distribución natural (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). Estas especies pueden convertirse en invasoras si logran establecerse y propagarse a altas tasas en el nuevo hábitat al que fueron introducidas. En general, el arbolado y la parquización urbana están dominados por especies exóticas de rápido crecimiento que se comportan como invasoras y son la principal fuente de semillas que llega a las áreas protegidas urbanas (Lonsdale, 1999; Pauchard y Jiménez, 2010). Este fenómeno tiene consecuencias negativas importantes sobre los ecosistemas naturales (Levine *et al.*, 2003), ya que como estas especies invasoras son de crecimiento rápido, aumentan la disponibilidad de propágulos en el suelo (ej. banco de semillas), incrementan su tasa de reproducción (Gioria y Pyšek, 2016) y compiten con las especies nativas por los recursos. Esto genera un cambio en la disponibilidad de recursos (ej. luz, nutrientes, agua) para las especies nativas residentes y cambios en las condiciones abióticas que no permiten el restablecimiento de las nativas. Cuando se intensifica la competencia y las especies exóticas invasoras desplazan a las nativas, los ecosistemas se encuentran en un estado de degradación y no pueden retornar a un estado similar previo a la invasión por sí mismos (Figura 1) (Suding *et al.*, 2004; Hobbs y Cramer, 2008).

El establecimiento de especies nativas de una determinada región fitogeográfica, en la que coexisten muchas especies invasoras, requiere de un manejo activo para instalar

una comunidad nativa (Figura 1) (Suding *et al.* 2004). Estos manejos pueden comprender la remoción de las especies invasoras, mediante cortes, uso de herbicidas, etc., lo que mejora las condiciones abióticas (ej. disponibilidad de luz en los estratos inferiores, humedad del suelo, etc.) y favorece el establecimiento de especies de flora nativa. Al mismo tiempo, cuando el banco de semillas del suelo ha sido profundamente empobrecido de especies nativas, el manejo además requiere de la introducción mediante siembra o plantaciones (Hobbs y Cramer, 2008). Seleccionar especies que puedan establecerse y coexistir con las exóticas puede ayudar a la restauración (Hallet *et al.*, 2017) en ecosistemas urbanos altamente invadidos. Debido a que en un ambiente urbano es probable que ocurra una re-invasión por el arribo constante de propágulos (Buckley *et al.*, 2007), el manejo activo permitiría reconstruir o re-establecer parte de la composición de la comunidad natural y reducir la población de individuos exóticos.

Determinar si las prácticas de manejo son eficientes en cuanto a su éxito o fracaso para restaurar y/o establecer una comunidad nativa es fundamental (Hobbs, 2003), y requieren para ello indicadores ecológicos. La composición de la comunidad, es decir, la identidad de las especies, la riqueza y diversidad (Noss, 1990), es uno de los principales indicadores usados para monitorear la efectividad de la restauración en ecosistemas boscosos (Gatica-Saavedra *et al.*, 2017). Además, la estructura de la comunidad vegetal -altura, diámetro, cobertura de la vegetación, peso seco de biomasa, etc.- son variables que permiten evaluar la eficiencia del manejo pero que han sido menos usadas en ecosistemas boscosos (Gatica-Saavedra *et al.*, 2017). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ecosistema ribereño ha sido ampliamente modificado por la urbanización (Anido y Faggi, 2006) y

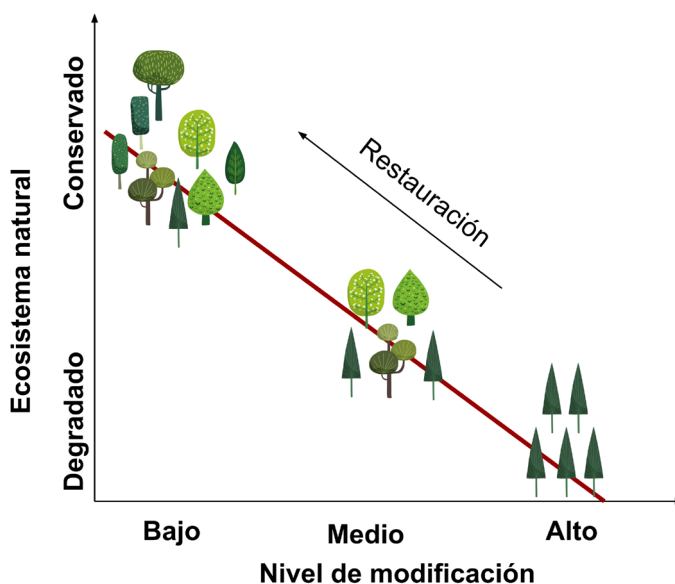


Figura 1 - Representación esquemática de cómo un ecosistema natural puede pasar de un estado conservado a degradado según el nivel de modificación en términos de su composición florística, cuanto más alta es la modificación más degradado será su estado. La restauración o establecimiento de comunidades nativas comprende una acción activa a través del manejo para retornar a niveles más conservados del ecosistema natural. Ecosistemas degradados con niveles de modificación altos tienden a tener menos diversidad de especies de flora mientras que los ecosistemas más conservados, o con niveles de modificación bajos, tienen una diversidad mayor. Las formas de árboles distintos en el esquema indican especies de árboles distintos a modo de ejemplo.

la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), donde se lleva a cabo un manejo de especies invasoras, resulta un interesante caso de estudio para analizar la eficiencia del establecimiento del ecosistema nativo ribereño.

En las orillas del Río de la Plata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Figura 2) se encuentra una franja de vegetación boscosa húmeda donde se ha descripto que originalmente se hallaba la selva ribereña rioplatense también denominada selva marginal (Cabrera, 1971). La RECS es un área protegida urbana que se desarrolló sobre terrenos ganados al Río de la Plata en la década de 1970 mediante escombros de las demoliciones de las casas para construir las autopistas de la ciudad (Hoyt, 2019). Actualmente, algunos caminos, por los que

circula el público, se rellenaron con limo proveniente del dragado del puerto y los canales navegables (ej. el sector estudiado). Mientras tanto, otros sectores no se rellenaron, como las zonas donde se ubican las lagunas.

En las inmediaciones de la RECS, la costa del río ha estado atravesada por dos Distritos fitogeográficos, categoría que hace referencia a su composición florística: el Distrito Uruguayense y el Distrito Pampeano Oriental (Cabrera, 1971). El primero se extiende por el sur de Entre Ríos y de Santa Fe y el segundo desde el norte y este de Buenos Aires, hasta Tandil y Mar del Plata. Ambos distritos tienen numerosas comunidades edáficas, comunidades vegetales muy simples que se desarrollan sobre suelos poco evolucionados (Cabrera,

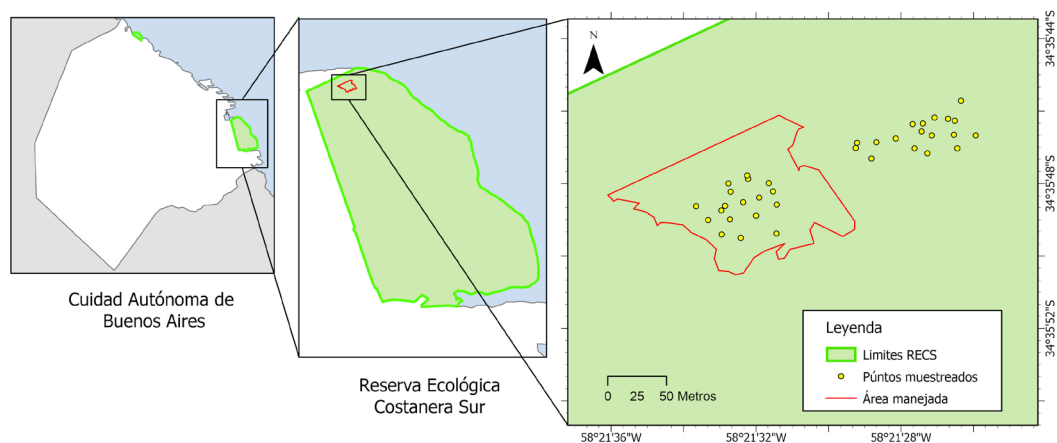


Figura 2 - Ubicación geográfica de la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En color verde se muestra el límite del área de la RECS, en rojo el área donde se realiza el manejo (1,2 ha) y los círculos amarillos corresponden a los puntos muestreados tanto en el “área manejada” como fuera de ella en el área denominada como “no manejada”.

1971), y entre ellas se describen las selvas marginales. En el Distrito Uruguayense estas comunidades vegetales son semejantes a las del noreste del país, pero gradualmente empobrecidas a medida que aumenta la latitud, con predominio de laureles criollos (*Ocotea acutifolia*, *Nectandra falcifolia*), mata-ojo (*Pouteria salicifolia*), chal-chal (*Allophylus edulis*), blanquillo (*Sebastiania brasiliensis*), lecherón o curupí (*Sapium haematospermum*), anacahuita (*Blepharocalyx salicifolius*), entre otras especies (Cabrera, 1971). Estas selvas son ricas en lianas y epífitas y se ubican a lo largo de los ríos y en los albardones de las islas del Delta del Paraná (Cabrera, 1971). El Distrito Pampeano Oriental también cuenta con comunidades edáficas numerosas, y especialmente en el borde noreste donde la influencia del Delta y del río de la Plata determinan gran variedad de nichos ecológicos diferentes (Cabrera, 1971). En los albardones del Delta y de la ribera platense, hasta Punta Lara, existen selvas marginales higrófilas, adaptados a ambientes húmedos, similares a las mencionadas anteriormente en el Distrito

Uruguayense. También son frecuentes los bosques xerófilos, adaptados a ambientes secos, de los bancos de conchilla y médanos muertos próximos al río de la Plata y al Océano Atlántico, como también a lo largo de las barrancas del Paraná (Cabrera, 1971), comúnmente llamados talaes. Las especies que dominan en esta comunidad son algarrobo (*Prosopis alba*), tala (*Celtis tala*), coronillo (*Scutia buxifolia*), sombra de toro (*Jodina rhombifolia*), sauco (*Sambucus australis*) y ombú (*Phytolacca dioica*) entre otras especies.

Actualmente, en un contexto de creciente urbanización y cambios en el uso de la tierra, la selva ribereña rioplatense se ve muy amenazada y poco protegida (Anido y Faggi, 2006). Por lo tanto, las reservas, como la RECS, constituyen una herramienta para el establecimiento de una muestra representativa del ecosistema ribereño. Sin embargo, debido al aumento en la invasión por especies exóticas invasoras en esta área protegida urbana, el manejo activo es fundamental para establecer el ecosistema ribereño descrito previamente. El objeti-

vo general de este trabajo fue evaluar si el manejo de plantas exóticas invasoras es eficiente para el establecimiento de la selva ribereña rioplatense en la RECS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los objetivos específicos que guiaron este trabajo fueron: 1) Determinar si el manejo de especies invasoras aumenta la diversidad de especies vegetales y la abundancia de especies nativas representativas de la selva ribereña rioplatense y 2) Relevar si el número de individuos de especies exóticas invasoras se redujo en el área donde se manejaron las especies exóticas invasoras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Este trabajo se llevó a cabo en la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) (34°6'S; 58°3'O), ubicada en la costa sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Figura 2). La superficie comprendida por la reserva es de 350 ha, la precipitación promedio anual es de 1264 mm y la temperatura media es de 18.2 °C (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

Desde que fue creada, la RECS tiene varias designaciones de protección ambiental. Desde el año 2000 y Conforme la Ley N° 449 (Código de Planeamiento Urbano - Sección Quinta - Parte J -Zonificación En Distritos -sancionada el 2 de Agosto de 2000, Texto Ordenado por Decreto N°844/GCBA/2003 del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires No 1044 , 9 de Octubre de 2000-), es un distrito cuyo carácter corresponde a una zona que da lugar a la conformación de ambientes naturales donde las distintas especies de flora y fauna autóctonas puedan mantenerse a perpetuidad o aumentar su diversidad. Además, la RECS se encuentra protegida jurídicamente en la Constitución Nacional (Art. 41) y la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires (Art. 8, 26 y 27, Anexo 8). Fue declarada Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica en 1986 por la Ordenanza N° 41.247 y N° 41.326. En 1988 por la Ordenanza N° 42.859 se creó el Grupo de Trabajo para la Elaboración del Plan de Manejo y Desarrollo de la Reserva. En 1992 por Ordenanza N° 43.609 se creó el Distrito Área de Reserva Ecológica y se fijaron sus límites y con la Ordenanza N° 45.676 se aprobó el Plan de Manejo de la RECS vigente. La RECS, asimismo, cuenta con un Consejo de Gestión creado por el Art. 3 de la citada norma legal, conformado por las organizaciones no gubernamentales Asociación Ornitológica del Plata y Fundación Vida Silvestre y por el Consejo Departamental de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, la RECS fue designada como sitio Ramsar en marzo del 2005 (FIR, 2005) y cumple con los criterios 2 y 3 de esta clasificación global.

Historia de manejo

De las 350 ha que comprende la totalidad de la RECS, sólo una porción corresponde al área manejada (Figura 2). Este sitio representa el sector de la reserva donde se han realizado tareas de establecimiento de la selva ribereña rioplatense desde el año 2008 hasta el presente y casi sin interrupciones. La comunidad objetivo del manejo es la selva ribereña rioplatense y, secundariamente, el talar sobre las zonas de barrancas siguiendo la conformación de especies que había sido descripta para la zona previamente (Cabrera, 1971).

El manejo comprende, principalmente, el corte y remoción de especies exóticas invasoras y plantación de especies nativas representativas de las comunidades mencionadas. Los mayores esfuerzos de manejo

se realizan durante los meses más fríos (de mayo a septiembre) con una periodicidad de dos a tres veces por semana y cada acción implica varias horas de trabajo. Al comenzar a despejar un sector se identifican y marcan los ejemplares plantados y los demás ejemplares nativos de importancia que se quieran conservar (si los hubiera). Luego, se identifica aquello que se cortará, anillará con machete o motosierra y se aplicará herbicida, o dejará en pie de acuerdo a la cantidad de luz que se desea que ingrese. De ser posible, se limpian manualmente los sectores donde haya renovales de pequeño porte. Se cortan con motosierra los ejemplares previamente identificados y se reducen las ramas más chicas intentando que queden lo más aplastadas al suelo posible para facilitar su descomposición y facilitar el establecimiento de las especies nativas. Cuando los árboles que se quieren extraer son más grandes, como el falso alcanforero (*Cinnamomum camphora*), se anillan con motosierra y luego se les aplica herbicida (Figura 3A). Esto se hace si hay varios ejemplares de plantas nativas que podrían ser lastimados o aplastados en la caída, o en los casos en que se necesita que ingrese luz, pero de manera paulatina. Además, durante todo el año se realizan tareas de despeje

de los ejemplares plantados, especialmente de las últimas plantaciones.

En total hasta el año 2020 se plantaron 2010 ejemplares pertenecientes a 64 especies, priorizando los árboles y arbustos. Hubo disparidad en la cantidad de ejemplares plantados año a año, 24 ejemplares durante el año que menos se plantó y 436 el año que mayor cantidad se plantó (Figura 4; Tabla 1 Anexo). Las plantas son producidas en el vivero de plantas nativas de la RECS. La mayor parte de las plantaciones se realizan bajo la modalidad de responsabilidad social empresarial, en las cuales empleados de empresas privadas van a plantar a la reserva. Desde hace algunos años varias especies arbóreas plantadas fructifican produciendo gran cantidad de renovales, como es el caso del chal-chal y el canelón, dos especies que no se habían hallado con anterioridad creciendo espontáneas en la RECS (Observación personal).

En el año 2008, la especie de árbol con mayor número de ejemplares plantados fue el canelón con 11 ejemplares (Figura 4; Tabla 1 Anexo). En 2009, dominaron en las plantaciones el chal-chal, el tarumá (*Citharexylum montevidense*) y el blanquillo (*Sebastiania brasiliensis*). Lo mismo se repitió en el año 2010, sumándose además el laurel criollo



Figura 3 - A. Tronco de un falso alcanforero (*Cinnamomum glanduliferum*) anillado. **B.** Tocón de un árbol de ligustrina (*Ligustrum sinense*) al que se le realizó cortes y posterior aplicación de herbicida.

(*Ocotea acutifolia*) como una de las especies más abundantes en las plantaciones. En el año 2011, se sumaron también ejemplares de anacahuita (*Blepharocalyx salicifolius*), de tala gateador (*Celtis iguanaea*), bugre (*Lonchocarpus nitidus*) y palmera pindó (*Syagrus romanzoffiana*). En los siguientes años, se sumaron ejemplares de matajojo (*Pouteria salicifolia*) y otra especie de canelón (*Myrsine parvula*), ceibo (*Erythrina crista-galli*), ingá (*Inga uraguensis*), tala (*Celtis tala*) y coronillo (*Scutia buxifolia*), entre las especies más abundantes (Tabla 1 Anexo). Otras especies características de la selva ribereña rioplatense como el curupí (*Sapium haematospermum*) y el aliso de río (*Tessaria integrifolia*) no se plantaron debido a su abundancia ya existente en la RECS. El curupí es la espe-

cie de árbol nativo más abundante dentro de la RECS. Si bien dentro del área manejada no abundan los ejemplares maduros de curupí, sí hay muchos renovales en los sectores despejados. En cuanto al aliso de río, si bien quedan pocos ejemplares maduros con respecto a lo que fue antaño, en los lugares despejados donde ingresa más luz, las raíces gemíferas (es decir aquellas que forman yemas y permiten la propagación vegetativa de la planta) generan nuevos brotes (observación personal).

Las especies de arbustos con más ejemplares plantados durante todos los años fueron palo amarillo (*Terminalia australis*), murta (*Myrceugenia lauscegens*), sen de campo (*Senna corymbosa*), cordia (*Cordia bifurcata*), malva rosada (*Pavonia hastata*),

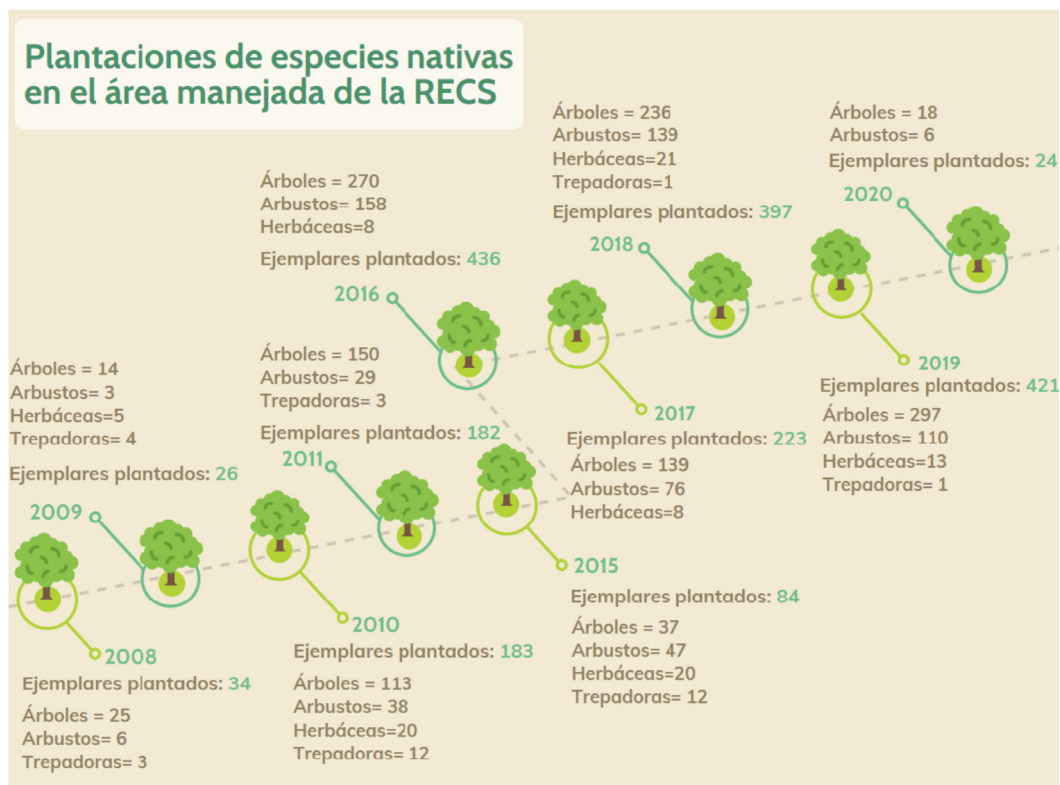


Figura 4 - Historia de los ejemplares plantados en el área manejada de la Reserva Ecológica Costanera Sur desde el comienzo del manejo hasta el año 2020. Los años 2012 y 2014 no se muestran en la figura debido a que se perdió la información. En el año 2013 no se realizaron plantaciones en el área manejada.

ivirá (*Daphnopsis racemosa*), entre otras. Salvia de las sombras (*Salvia procurrens*) y falso caragatá (*Eryngium serra*) fueron las herbáceas más plantadas; y uña de gato (*Dolichandra unguis-cati*) y haba del aire (*Canavalia bonariensis*) las trepadoras (Tabla 1 Anexo).

Muestreo de vegetación

Durante diciembre del 2019 se recorrió toda el área que está siendo manejada por el personal del vivero de la RECS y se delimitó su perímetro mediante la toma de puntos con un GPS (GPS Garmin etrex 10) (Figura 2). Se utilizó el programa Google Earth Pro para abrir los puntos y poder calcular su superficie. El área adyacente (a la derecha en la Figura 2) se denominó “área no manejada”. El criterio para seleccionar

esta área no maneja es que ambas áreas son lo suficientemente similares (distancia al camino interno, distancia al Río de la Plata, topografía, etc.) y por lo tanto se las puede comparar en este muestreo. Luego, se realizaron 4 relevamientos de vegetación (10, 12 de febrero y 6 de marzo de 2020 y 15 de marzo de 2021). Para ello, se tomaron 18 puntos al azar dentro del área no manejada y en el área manejada.

En un cuadrante de 8 m² (Figura 5A) se cuantificó, en cada uno de los puntos, el número de individuos de cada especie presente. Si dentro del área del cuadrante había algún individuo considerado adulto (>1.4 m de altura), se procedió a medir el diámetro a la altura del pecho (DAP), específicamente a una altura de 1.4 m. La medición del DAP brinda información acerca de la estructura y distribución diamétrica de la vegetación ya que puede estar relacio-

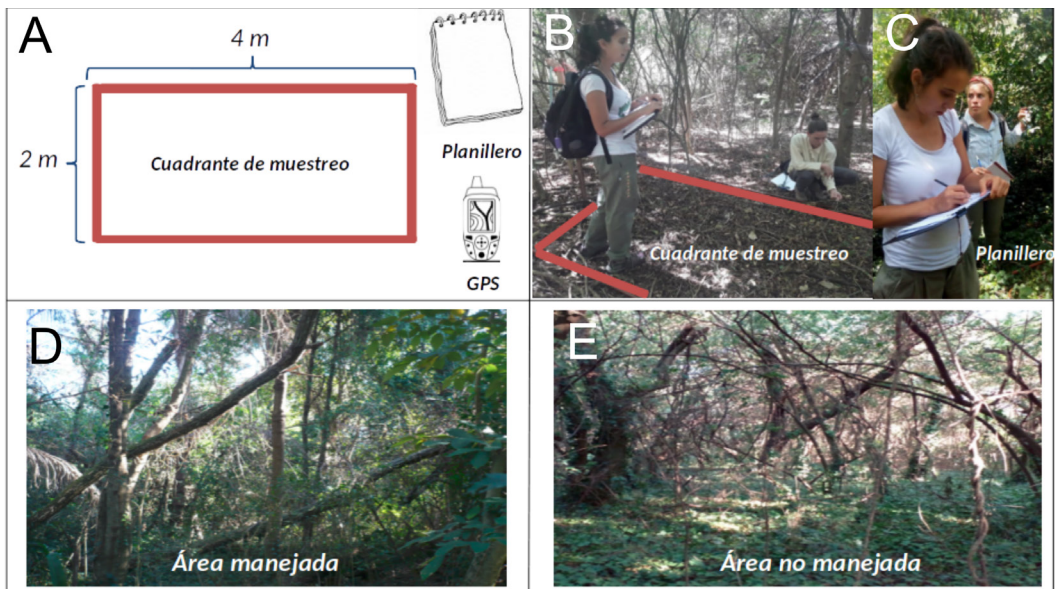


Figura 5 - A. Esquema del cuadrante de muestreo de un área de 8 m² utilizado para el relevamiento de la vegetación, se utilizó un planillero para las anotaciones y todos los puntos muestreados fueron georeferenciados con un GPS. B. Uso de cuadrante de muestreo durante una de las fechas del muestreo de la vegetación y C. planillero en la Reserva Ecológica Costanera Sur. D. Vista del área no manejada con ejemplar de falso alcanforero (*Cinnamomum glanduliferum*) y E. Vista del interior del área manejada con canelones (*Myrsine laetevirens*).

nada con la edad/tiempo de la especie en cuestión. Toda la información relevada se volcó en un planillero a campo para luego ser digitalizada (Figura 5).

Medidas del éxito de la restauración

Con el objetivo de evaluar la efectividad del manejo llevado a cabo se calculó la diversidad de la comunidad a través de diferentes niveles e índices (Figura 7). A nivel local se evaluó como el promedio de todos los puntos (18 en este caso por área), o a nivel regional como la suma de todos los sitios muestreados. A nivel local se utilizaron los índices de la riqueza de especies,

entendida como el número de especies, y el índice de Simpson inverso (Ecuación 1), el cual contempla no sólo al número de especies sino también su abundancia:

Ecuación 1.

$$D = \frac{1}{\sum_{i=1}^s p_i^2}, \text{ (Jost et al., 2010).}$$

donde D es el índice de Simpson y p es la abundancia de cada especie. Este índice indica cuán dominada está la comunidad., si los valores son bajos indica que hay mucha dominancia, es decir, que hay muchos individuos de pocas especies. Además, se calculó la riqueza tanto de especies nativas como de exóticas. A escala regional, se mi-

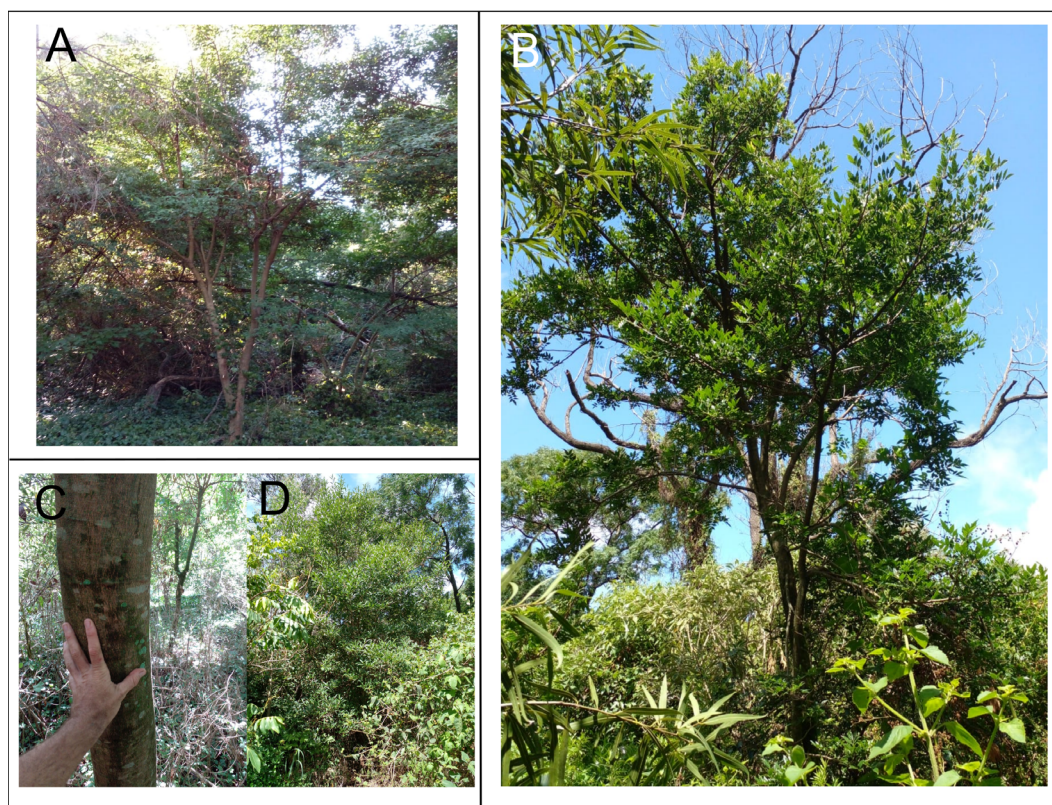


Figura 6 - Ejemplares de árboles adultos nativos de la selva ribereña rioplatense de **A.** Chal chal (*Allophylus edulis*). **B.** Bugre (*Lonchocarpus nitidus*). **C.** Tronco de ingá (*Inga uraguensis*). **D.** Tarumá (*Citharexylum montevidense*).

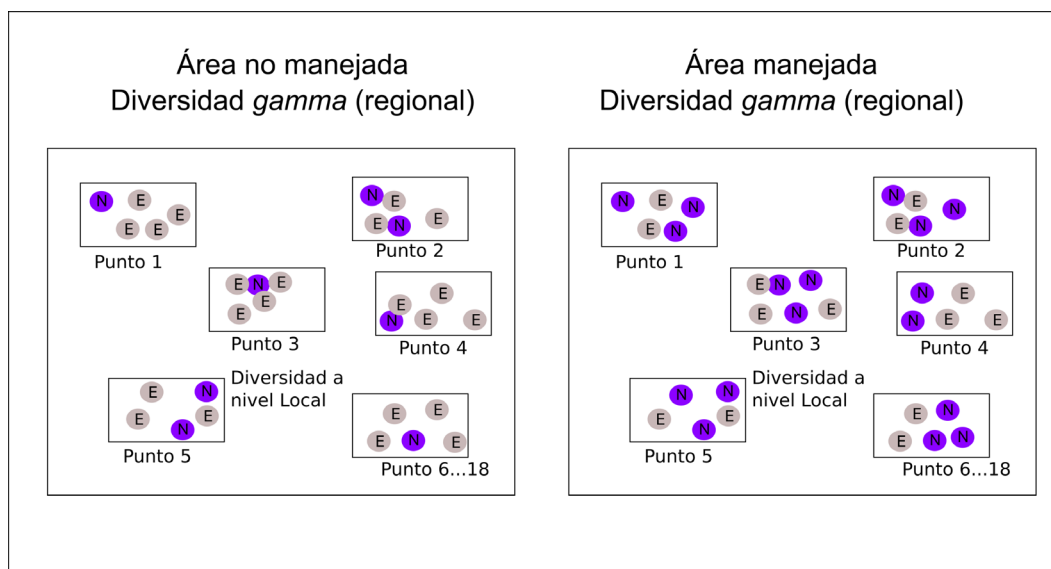


Figura 7 - Ejemplo simplificado en el que se ilustra el área de muestreo (manejada y no manejada) y cada punto medido en ella. Los rectángulos ejemplifican cada punto, donde se separó según las especies fueran nativas (N) o exóticas (E). La diversidad a nivel local se midió como el promedio del número de especies de cada punto (riqueza), el promedio de las especies nativas (riqueza nativas) y el promedio de las exóticas (riqueza exóticas). También se calculó el índice de Simpson inverso. A nivel regional, se calculó la diversidad *gamma* como el total de especies sumando todos los puntos relevados.

dió la diversidad *gamma* o riqueza *gamma* como el total de especies sumando todos los puntos relevados (número de especies en los 18 puntos relevados en cada área, en una superficie total de 144 m²).

Análisis estadístico

Para evaluar el efecto del manejo activo sobre la comunidad vegetal en las dos áreas relevadas se realizaron test de t mediante el programa estadístico Statistix versión estudiantil. Se determinó si las siguientes variables difieren significativamente entre ambas áreas: número de individuos nativos y exóticos, número de individuos maduros nativos y exóticos, riqueza de especies total, diversidad de especies (índice de Simpson inverso), riqueza de especies

nativas y exóticas. La significancia se testó con un *alfa* = 0.05.

RESULTADOS

La superficie del área manejada fue de 1.2 ha. En el área manejada el número de individuos de especies exóticas fue menor (Figura 8). El número de individuos de especies nativas en el área manejada fue marginalmente más alto que en la no manejada ($p = 0.09$). Si bien no hubo un aumento significativo del número de especies nativas, alrededor de un 90 % de los individuos de especies exóticas invasoras se redujo con el manejo. Principalmente, los individuos de ligustrina (*Ligustrum sinense*) se redujeron de 82 ind/8 m² en el área no manejada a 9 ind/8 m² en la manejada.

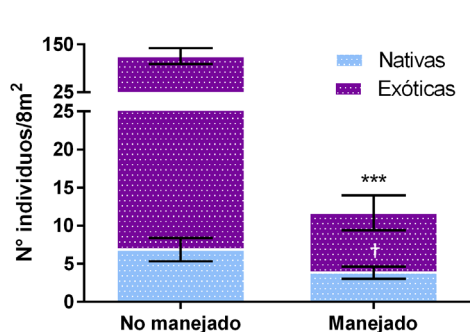


Figura 8 - Número de individuos de especies nativas y exóticas en 8 m² para el área manejada y no manejada. Las barras indican los valores medios +/- error estándar. n.s. = $P > 0,1$; † $P < 0,1$; * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

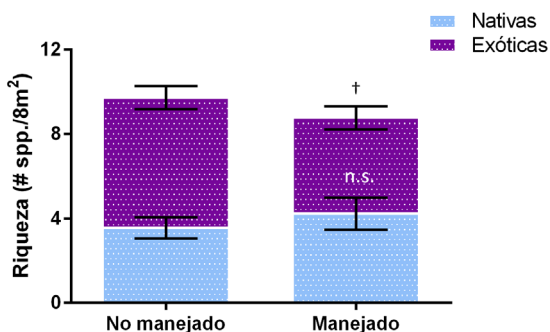


Figura 9 - Riqueza de especies nativas y exóticas en 8 m² para el área manejada y no manejada. Las barras indican los valores medios +/- error estándar. n.s. = $P > 0,1$; † $P < 0,1$; * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

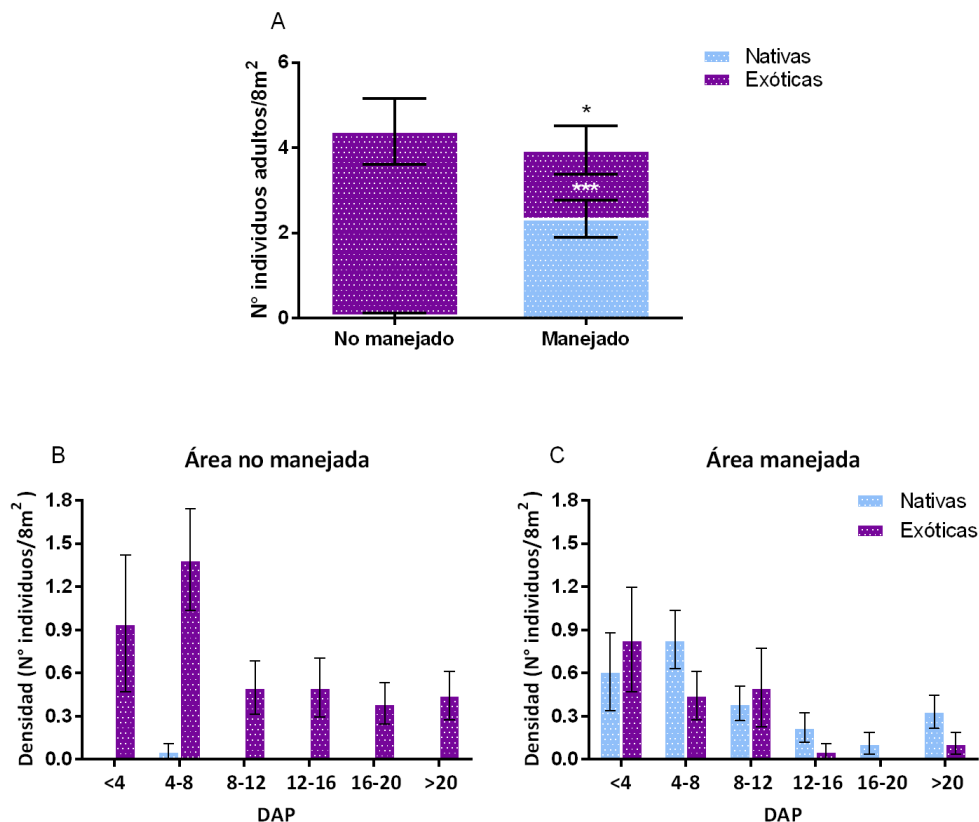


Figura 10 - Número de individuos adultos (individuos adultos aquellos cuya altura sea igual o superior a 1.4m) en 8 m² para el área no manejada y manejada. Las barras indican los valores medios +/- error estándar. n.s. = $P > 0,1$; † $P < 0,1$; * $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

El manejo de especies exóticas invasoras no generó cambios en la riqueza total y tampoco en la riqueza de nativas (Figura 9). En total, se relevaron ~10 especies/8m² y ~9 especies/8m² en el área no manejada vs. la manejada respectivamente. Además, se registraron cerca de 4 especies/8m² de especies nativas en ambas áreas. Con respecto a la riqueza de especies exóticas se observó una disminución marginal entre el área manejada y la no manejada ($p = 0.09$). Sin embargo, el número de especies nativas total (diversidad *gamma*) en el área manejada fue de 36 especies (Tabla 1), mientras que en el área no manejada fue de 25 especies (Tabla 1, Tabla 2 Anexo). Al mismo tiempo, la diversidad, evaluada a través del índice de Simpson inverso, tuvo una variación pequeña ($p = 0.07$) y fue de 2,9 (+/- 0.47) y 4,3 (+/- 0.64) en el área no manejada y en la manejada respectivamente.

El número de individuos adultos nativos fue mayor en el área manejada que en el área no manejada (Figura 10A). En promedio se registraron ~2 spp./8m² de individuos adultos (DAP >1.4m, Figura 10A) nativos en el área manejada comparado con el área no manejada donde no hubo registro de individuos nativos adultos. Asimismo, se encontró que dentro del área manejada las especies nativas de clases diamétricas más chicas tenían más densidad que las clases diamétricas más grandes (Figura 10C). En cambio, dentro del área no manejada no se encontraron especies nativas dentro de ninguna clase diamétrica (Figura 10B).

DISCUSIÓN

El manejo activo de especies exóticas invasoras en la RECS estudiado aquí, mediante cortes, anillado y aplicación de herbicida sumado a la plantación de ejemplares nativos, no aumentó la riqueza de especies, sin embargo, sí disminuyó marcadamente los individuos de especies invasoras (Figura 8). En

particular, el manejo llevado a cabo permitió la reducción de ligustrina (*Ligustrum sinense*) que se encuentra descrita para la región como una especie invasora que afecta la estructura o naturaleza de los ecosistemas a los que invade (Delucchi, 2021; Tabla 3 Anexo). Según la sociedad para la restauración ecológica (McDonald, *et al.*, 2016) la efectividad de la restauración y/o el establecimiento de comunidades nativas puede ser medida como la similaridad en diversidad y composición de especies al sistema de referencia, pero la eliminación de las amenazas es también un objetivo deseable. En este caso, una disminución sustancial de individuos invasores permitiría reducir la competencia por los recursos (ej. agua, nutrientes, luz, etc.) y generar oportunidad para el establecimiento de las especies nativas plantadas. Sumado a esto, un incremento de individuos adultos nativos permitiría mayor entrada de propágulos nativos a mediano y largo plazo y por lo tanto un restablecimiento de renovales de especies nativas.

Nuestros resultados evidencian también que luego de más de 10 años de manejo activo se lograron establecer algunos individuos representativos de la selva ribereña rioplatense. Se encontraron las mayores densidades de las especies anacahuita, chal-chal, laurel criollo y palo amarillo en el área manejada según el relevamiento realizado (Tabla 1). Es importante mencionar que, según estudios previos en el bosque estacional de Rio Grande do Sul, el chal-chal tuvo un rol fundamental en la regeneración natural de áreas invadidas, debido a su potencial para la interacción con la fauna que facilita su dispersión (Rovedder *et al.*, 2018). Esto podría sugerir que su establecimiento en la RECS permitiría una regeneración a largo plazo de la población de esta especie. Esto implica que tanto el manejo como el monitoreo continuo son necesarios para determinar no sólo la efectividad del manejo sino cuales son las especies nativas que mejor logran establecerse y competir

con las especies invasoras. Al mismo tiempo, el total de especies relevadas (diversidad *gamma*) fue mayor en el área manejada que en el área no manejada (Tabla 1). Esto sugiere que, si bien no se logró aumentar con el manejo la diversidad y riqueza vegetal a escala local en las áreas protegidas urbanas se requiere de un manejo activo y prolongado en el tiempo para establecer una comunidad menos invadida.

En las áreas protegidas urbanas el manejo de especies invasoras para restaurar o construir un ecosistema en un estado de conservación deseable (Figura 1) suele ser difícil o muy costoso. Por lo tanto, estas áreas pueden ser manejadas consideradas como ecosistemas urbanos noveles o “novel urban ecosystems” en inglés (Kowarik, 2011) y este trabajo adhiere. Se entiende entonces que el impacto de las actividades humanas ha modificado tanto los ecosistemas naturales que generar un ecosistema sin la presencia de invasoras no es fácilmente posible (Hobbs *et al.* 2006). En este caso, las especies invasoras son importantes agentes dominantes de cambios ecológicos; han ejercido influencia en la estructura y el funcionamiento del ecosistema y son el foco principal de las acciones de manejo (Hobbs *et al.*, 2006). Sin embargo, la restauración, rehabilitación o generación de comunidades nativas es fundamental tanto para contribuir a la conservación de pequeños relictos de biodiversidad como para mantener el vínculo con la sociedad y con los servicios ecosistémicos que proveen (Kowarik, 2011).

CONCLUSIONES

La ribera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha estado caracterizada por una selva hidrófila costera al Río de la Plata y con ambientes asociados principalmente a humedales. Actualmente, pocos son los espacios verdes naturales o semi-naturales

representativos de ese ambiente, y uno de ellos es la RECS. Sin embargo, esta área protegida sufre las amenazas generadas por la urbanización, como es la invasión por especies exóticas. En este trabajo ilustramos que el manejo activo de especies invasoras resulta imprescindible para el establecimiento de la selva ribereña rioplatense de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. El manejo mediante cortes y anillado con herbicidas de especies invasoras permite reducir la abundancia de estas especies y el establecimiento de algunos ejemplares de especies nativas representativas de la selva ribereña rioplatense. La continuidad del manejo en el tiempo, registro de acciones realizadas y una planificación sistematizada de las futuras actividades a realizarse son fundamentales para una correcta evaluación de los resultados obtenidos. La evaluación de otros atributos del ecosistema, por ejemplo, el banco de semillas del suelo, la disponibilidad de luz, agua y/o nutrientes, la interacción con la fauna nativa, etc., también serían necesarios a futuro para una correcta evaluación de la eficiencia del manejo. Asimismo, para un área protegida urbana como la RECS donde uno de los objetivos es el de educación ambiental, la recuperación de especies representativas de la selva ribereña rioplatense permitirá un mayor acercamiento al conocimiento de los visitantes acerca del ambiente natural o semi-natural del Río de la Plata. En síntesis, un manejo adecuado y continuo es necesario para conservar la biodiversidad e incrementar los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas urbanas.

AGRADECIMIENTOS

A Ana Eljall por su asesoramiento técnico para la construcción de la Figura 2. Agradecemos también a Fernando Pisera por su trabajo en el vivero de plantas nativas de la RECS y su ayuda para el relevamiento.

Tabla 1 - Especie, familia, nombre común, forma de vida y número de individuos total (Suma) por especie nativa en un total de 144 m² relevados en el área manejada.

Especie	Familia	Nombre común	Forma de vida	Suma
<i>Allophylus edulis</i>	Sapindaceae	Chal-chal	Árbol	4
<i>Austroeupatorium inulifolium</i>	Asteraceae	Mariposera	Arbusto	3
<i>Bidens pilosa</i>	Asteraceae	Amor seco	Herbácea	1
<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Myrtaceae	Anacahuita	Árbol	14
<i>Calliandra parvifolia</i>	Fabaceae	Plumerillo rosado	Arbusto	1
<i>Cayaponia bonariensis</i>	Cucurbitaceae	Sandía purgante	Enredadera	1
<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Duraznillo negro	Arbusto	1
<i>Conyza bonariensis</i>	Asteraceae	Rama negra	Herbácea	1
<i>Cortaderia selloana</i>	Poaceae	Cortadera	Herbácea	2
<i>Daphopsis racemosa</i>	Thymelaeaceae	Ibirá	Arbusto	1
<i>Dicliptera squarrosa</i>	Acanthaceae	Canario rojo	Herbácea	2
<i>Eryngium</i> sp.	Apiaceae		Arbusto	1
<i>Galianthe brasiliensis</i>	Rubiaceae		Herbácea	2
<i>Inga uraguensis</i>	Fabaceae	Ingá	Árbol	2
<i>Lantana megapotamica</i>	Verbenaceae	Camará morado	Arbusto	3
<i>Lippia alba</i>	Verbenaceae	Salvia morada	Arbusto	2
<i>Myrceugenia glaucescens</i>	Myrtaceae	Murta	Árbol	2
<i>Myrsine laetevirens</i>	Primulaceae	Canelón	Árbol	5
<i>Myrsine lorentziana</i>	Primulaceae	Canelón	Árbol	1
<i>Ocotea acutifolia</i>	Lauraceae	Laurel criollo	Árbol	11
<i>Pavonia sepium</i>	Malvaceae	Malva del bosque	Arbusto	11
<i>Peltophorum dubium</i>	Fabaceae	Ibirapitá	Árbol	1
<i>Phytolacca dioica</i>	Phytolaccaceae	Ombú	Árbol	14
<i>Pouteria salicifolia</i>	Sapotáceas	Mataojo	Árbol	1
<i>Sambucus australis</i>	Adoxaceae	Sauco	Arbusto	1
<i>Sapium haematospermum</i>	Euphorbioideae	Curupí	Árbol	2
<i>Senna corymbosa</i>	Fabaceae	Sen del campo	Arbusto	2
<i>Solanum granuloso-leprosum</i>	Solanaceae	Fumo bravo	Arbusto	2
<i>Solanum</i> sp.	Solanaceae			9
<i>Stigmaphyllon bonariense</i>	Malpighiaceae	Papa del río	Rastrera/trepadora	1
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Arecaceae	Palmera pindó	Palmera	1
<i>Terminalia australis</i>	Combretaceae	Palo amarillo	Árbol	4
<i>Tessaria integrifolia</i>	Asteraceae	Aliso de río	Árbol	1
<i>Varronia dichotoma</i>	Boraginaceae		Arbusto	1
<i>Cyrtocymura scorpioides</i>	Asteraceae	Hierba de San Simón	Arbusto	1

Tabla 1 Anexo - Listado de especies nativas rioplatenses plantadas el área manejada de la RECS en el periodo 2007-2020. Los años 2012 y 2014 no se muestran en la tabla debido a que se perdió la información. En el año 2013 no se realizaron plantaciones en el área manejada. Ar: árbol; At: arbusto; H: hierba; Tr: trepadora.

Especie	Hábito	Año									
		2008	2009	2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Allophylus edulis</i>	Ar		4	36	14		5	13	43	55	1
<i>Aloysia gratissima</i>	At								1		
<i>Aristolochia fimbriata</i>	H						1		2		
<i>Aristolochia trilobata</i>	Tr									1	
<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Ar	2	1	5	12	4	30	13	12	37	1
<i>Buddleja stachyoides</i>	At								1		
<i>Calliandra parvifolia</i>	At						1		5	3	
<i>Cannavalia bonariensis</i>	Tr			5							
<i>Celtis iguanaea</i>	Ar			6	8	2					
<i>Celtis tala</i>	Ar						3	4	8	2	1
<i>Cephalanthus glabratus</i>	At								4	7	
<i>Cestrum euanthes</i>	At		1		1						
<i>Cestrum parqui</i>	At			1		1	17	3	7		
<i>Cissus striata</i>	Tr								1		
<i>Citharexylum montevidense</i>	Ar	3	3	13	15	1	23	10	16	25	
<i>Cuphea fruticosa</i>	H							3			
<i>Cyrtocymura scorpioides</i>	At					4	2				
<i>Daphnopsis racemosa</i>	At					2	16	10	9		
<i>Dolichandra unguis-cati</i>	Tr	3	3	1							
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Ar		1	1							
<i>Eryngium serra</i>	H						4		7	10	
<i>Erythrina crista-galli</i>	Ar			2			1	4	8	6	
<i>Eugenia uruguayensis</i>	Ar								1		
<i>Ficus luschnathiana</i>	Ar				1						
<i>Galianthe brasiliensis</i>	At					11	4	3	7		
<i>Geoffroea decorticans</i>	Ar								1	1	2
<i>Guettarda uruguensis</i>	Ar					1	1			2	
<i>Heteropterys glabra</i>	At									8	
<i>Hippeastrum striatum</i>	H						1				
<i>Inga uraguensis</i>	Ar					1	4	8	9	13	3
<i>Jodina rhombifolia</i>	Ar									1	
<i>Lippia alba</i>	At						1	2	10	3	
<i>Lonchocarpus nitidus</i>	Ar	1			10		5	9	19	32	1
<i>Luehea divaricata</i>	Ar			2	4					1	
<i>Modiolastrum lateritium</i>	H		1	4							
<i>Monteiroa glomerata</i>	At							1			

MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

<i>Myrceugenia glaucescens</i>	At	1		4	1	4	38	17	26	9	
<i>Myrsine laetevirens</i>	Ar	11		4	44	3	24	4	1	19	
<i>Myrsine lorentziana</i>	Ar					8	54	17	18	4	3
<i>Nectandra angustifolia</i>	Ar						2	1	1		2
<i>Ocotea acutifolia</i>	Ar	1	1	10	2	7	25	7	9	9	
<i>Oplismenus hirtellus</i>	H		4								
<i>Pavonia hastata</i>	At		1	4	5		1	2	14	23	
<i>Pavonia sepium</i>	At	2		10	9	4	3		1		
<i>Phalocallis coelestis</i>	H							5			
<i>Pouteria salicifolia</i>	Ar	1			5	5	39	19	28	15	1
<i>Prosopis alba</i>	Ar								1		1
<i>Psychothria carthagenensis</i>	At							2	3	5	4
<i>Rivina humilis</i>	H						1		6	2	
<i>Salvia procurrens</i>	H			12			1			1	
<i>Schinus longifolius</i>	Ar								2		
<i>Scutia buxifolia</i>	Ar	3		2	1		2	4	7	1	
<i>Sebastiania brasiliensis</i>	Ar	3	3	25	19	5	51	22	44	65	1
<i>Sebastiania commersoniana</i>	Ar			1			1	1	4		
<i>Senna corymbosa</i>	At	2	1	6	4	4	14	10	18	7	1
<i>Sesbania punicea</i>	At										1
<i>Smilax campestris</i>	Tr				2						
<i>Solanum granulolum-leprosum</i>	Ar			2							
<i>Spigelia scabra</i>	H			4					3		
<i>Stigmaphyllon bonariense</i>	Tr			1							
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Ar		1	4	15			3	2	9	
<i>Terminalia australis</i>	At	1		13	9	5	37	20	25	42	
<i>Trixis praestans</i>	At								1		
<i>Urvillea uniloba</i>	Tr		1	5	1						
<i>Vachelia caven</i>	Ar								2		1
<i>Varronia dichotoma</i>	At					12	24	6	7	3	
<i>Zephyranthes candida</i>	H								3		
Total por año		34	26	183	182	84	436	223	397	421	24

Tabla 2 Anexo - Número de individuos por especie nativa en un total de 144 m² relevados en el área no manejada.

Especie	Familia	Nombre común	Forma de vida	Suma
<i>Austroeuatorium inulifolium</i>	Asteraceae	Mariposera	Arbusto	1
<i>Baccharis glutinosa</i>	Asteraceae	Chilca	Arbusto	1
<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Myrtaceae	Anacahuita	Árbol	27
<i>Celtis iguanaea</i>	Cannabaceae		Arbusto	2
<i>Celtis tala</i>	Cannabaceae	Tala	Árbol	2
<i>Conyza bonariensis</i>	Asteraceae	Rama negra	Herbácea	9
<i>Cortaderia selloana</i>	Poaceae	Cortadera	Herbácea	6
<i>Cyclopogon elatus</i>	Orchidaceae		Herbácea	5
<i>Dichondra</i> sp.	Convolvulaceae	Oreja de ratón	Rastrera	1
<i>Lantana megapotamica</i>	Verbenaceae	Camará morado	Arbusto	3
<i>Orthosia virgata</i>	Apocynaceae		Enredadera	11
<i>Myrsine laetevirens</i>	Primulaceae	Canelón	Árbol	1
<i>Ocotea acutifolia</i>	Lauraceae	Laurel criollo	Árbol	1
<i>Passiflora caerulea</i>	Passifloraceae	Pasionaria	Enredadera	1
<i>Pavonia sepium</i>	Malvaceae	Malva del bosque	Arbusto	3
<i>Sambucus australis</i>	Adoxaceae	Sauco	Arbusto	1
<i>Salpichroa organifolia</i>	Solanaceae	Huevo de gallo	Subarbusto	2
<i>Setaria parviflora</i>	Poaceae	Cepillo de botellas	Herbácea	1
<i>Sida rhombifolia</i>	Malvaceae	Malva de escoba	Herbácea	14
<i>Smilax campestris</i>	Smilacaceae	Zarzaparrilla Negra	Liana	14
<i>Solanum amygdalifolium</i>	Solanaceae	Amor porteño	Arbusto	4
<i>Solanum</i> sp.	Solanaceae			3
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Arecaceae	Palmera pindó	Palmera	2
<i>Tessaria integrifolia</i>	Asteraceae	Aliso de Río	Árbol	1
<i>Verbena bonariensis</i>	Asteraceae	Hierba de San Simón	Arbusto	8

Tabla 3 Anexo - Principales especies relevadas catalogadas como invasoras según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2021).

Especie	Familia	Nombre común
<i>Acer negundo</i>	Sapindaceae	Acer
<i>Ailanthus altissima</i>	Simaroubaceae	Árbol del cielo
<i>Hedera helix</i>	Araliaceae	Hiedra
<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae	Bandera española
<i>Ligustrum lucidum</i>	Oleaceae	Ligustro
<i>Ligustrum sinense</i>	Oleaceae	Ligustrina
<i>Melia azedarach</i>	Meliaceae	Paraíso
<i>Morus alba</i>	Moraceae	Mora
<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae	Ricino
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Oleaceae	Fresno

BIBLIOGRAFÍA

- Anido, C., y Faggi, A. (2006). Bañado de Carrasco y Reserva Costanera Sur: análisis de la efectividad de manejo de dos áreas ecológicamente significativas. *Multequina*, (15): 55-68.
- Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Buckley, Y.M., Bolker, B.M., y Rees, M. (2007). Disturbance, invasion and re-invasion: managing the weed-shaped hole in disturbed ecosystems. *Ecology Letters*, 10(9): 809-817.
- Cabrera, A. (1971). Fitogeografía de la República Argentina. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica*, 14 (1-2).
- Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1 de octubre de 1996. http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166.
- Constitución de la Nación Argentina. 15 de diciembre de 1994. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>.
- Delucchi G. (2021). Las especies vegetales invasoras en la Argentina. Su categorización. *Revista Historia Natural*, 11 (2): 185-196
- Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), 2005. Recuperado de: <https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/AR1459RIS.pdf>
- Gatica-Saavedra, P., Echeverría, C., y Nelson, C.R. (2017). Ecological indicators for assessing ecological success of forest restoration: a world review. *Restoration Ecology*, 25(6): 850-857.
- Gioria, M., y Pyšek, P. (2016). The legacy of plant invasions: changes in the soil seed bank of invaded plant communities. *BioScience*, 66(1): 40-53.
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires GCBA. Ordenanza No 43.609 (Artículo 1°).
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires GCBA. Secretaría de Planeamiento Urbano y Consejo del Plan Urbano Ambiental. (2001). Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires GCBA. Anexo I de la Ordenanza No 45.676
- Plan de Manejo Reserva Ecológica Costanera Sur (1992).
- Hallett, L. M., Chapple, D. E., Bickart, N., Cherbowky, A., Fernandez, L., Ho, C. H., Alexander M., Schwab K. y Suding, K. N. (2017). Trait complementarity enhances native plant restoration in an invaded urban landscape. *Ecological Restoration*, 35(2), 148-155.
- Hobbs, R.J. (2003). Ecological management and restoration: assessment, setting goals and measuring success. *Ecological Management y Restoration*, 4: S2-S3.
- Hobbs, Richard J., Arico, S., Aronson, J., Baron, J. S., Bridgewater, P., Cramer, V. A., Epstein, P. R., Ewel J.J., Klink C. A., Lugo A. E., Norton D., Ojima D., Richardson D. M., Sanderson E. W., Valladares F., Vilà M., Zamora R., y Zobel, M. (2006). *Novel ecosystems: Theoretical and management aspects of the new ecological world order*. Global Ecology and Biogeography.
- Hobbs, R.J., y Cramer, V.A. (2008). Restoration Ecology: Interventionist Approaches for Restoring and Maintaining Ecosystem Function in the Face of Rapid Environmental Change. *Annual Review of Environment and Resources*, 33.
- Hoyt, J. (2019). *Memory and the Origins of the Reserva Ecológica Costanera Sur in Buenos Aires*. Environment y Society Portal, *Arcadia*, 13. Rachel Carson Center for Environment and Society.
- Hulme, P. E., Pyšek, P., Pergl, J., Jarošík, V., Schaffner, U., y Vilà, M. (2014). Greater focus needed on alien plant impacts in protected areas. *Conservation Letters*, 7(5): 459-466.
- Jost, L., DeVries, P., Walla, T., Greeney, H., Chao, A., y Ricotta, C. (2010). Partitioning diversity for conservation analyses. *Diversity and Distributions*, 16(1): 65-76.
- Kowarik, I. (2011). Novel urban ecosystems, biodiversity, and conservation. *Environmental Pollution*, 159(8-9): 1974-1983.
- Levine, J. M., Vila, M., Antonio, C. M. D., Dukes, J. S., Grigulis, K., y Lavorel, S. (2003). Mechanisms underlying the impacts of exotic plant invasions. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 270(1517): 775-781.
- Lonsdale, W. M. (1999). Global patterns of plant invasions and the concept of invasibility. *Ecology*, 80(5): 1522-1536.
- McDonald, T., Gann, G. D., Jonson, J., Dixon, K. W., Aronson, J., Decler, K., Hallett J., Keenleyside K., Nelson C., Walder B., y Wickwire, L. (2016). *International standards for the practice of ecological restoration—including principles and key concepts*. (Society for Ecological Restoration: Washington, DC, USA.).
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Especies exóticas invasoras. Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/exoticas-invasoras/lista>
- McDonald, R. I., Forman, R. T., Kareiva, P., Neugarten, R., Salzer, D., y Fisher, J. (2009). Urban effects, distance, and protected areas in an urbanizing world. *Landscape and Urban Planning*, 93(1): 63-75.
- Noss, R.F. (1990). Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. *Conservation Biology*, 4: 355-364
- Pauchard, A., y Jiménez, A. (2010). Invasiones de plantas exóticas en áreas protegidas: entendiendo un proceso. *Revista Parques*, 1: 1-9.

- Rovedder, A. P. M., Felker, R. M., Hummel, R. B., Piaia, B. B., Stefanello, M. D. M., Silva, J. C., y Silva, M. P. (2018). Natural Regeneration in a Conservation Unit: Subsidy for Restoration Actions. *Floresta e Ambiente*, 25.
- SMN. (2021). Servicio Meteorológico Nacional. <https://www.smn.gob.ar/estadisticas>
- Suding, K. N., Gross, K. L., y Houseman, G. R. (2004). Alternative states and positive feedbacks in restoration ecology. *Trends in Ecology and Evolution*, 19.

Recibido: 18/03/2022 – Aceptado: 12/07/2022– Publicado: 18/09/2022